MERDİYE HOCAM • LGS MATEMATİK AKADEMİSİ

Eşitsizlikler ve Sayı Doğrusu

Eşitsizlik Çözümleri, Sayı Doğrusunda Gösterim ve Gerçek Hayat Uygulamaları

KATEGORİ: 2. Dönem

SEVİYE: LGS Yeni Nesil Mantık

KAZANIM HAP BİLGİLERİ & ALTIN TAKTİKLER

1.	Eşitsizlik sembolleri: < (küçük), > (büyük), <= (küçük veya eşit), >= (büyük veya eşit).
2.	ALTIN KURAL: Bir eşitsizliğin her iki tarafı NEGATİF bir sayı ile çarpılır veya bölünürse EŞİTSİZLİK YÖN DEĞİŞTİRİR!
3.	Örn: -2x < 6 => Her iki tarafı -2'ye bölersek x > -3 olur.
4.	Sayı doğrusunda içi dolu daire (<=, >=) o noktanın dahil olduğunu, içi boş daire (<, >) dahil olmadığını gösterir.

LGS TUZAKLARI & DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

DİKKAT: Negatif sayıya bölerken eşitsizlik yönünü değiştirmeyi unutmak en sık yapılan hatadır!

YENİ NESİL MODEL SORU & ADIM ADIM ÇÖZÜM

SORU: Bir kargo şirketi 5 kg'a kadar olan paketler için sabit 40 TL, 5 kg üzerindeki her kg için ise ek 6 TL almaktadır. 100 TL'si olan bir müşteri en fazla kaç kg paket gönderebilir?

ANALİZ: Toplam ağırlık x kg olsun (x > 5). Ek ağırlık = (x - 5) kg.

ÇÖZÜM:

40 + 6(x - 5) <= 100 => 40 + 6x - 30 <= 100 => 6x + 10 <= 100 => 6x <= 90 => x <= 15 kg.

PEKİŞTİRME SORULARI & CEVAP ANAHTARI

- Soru 1: -3x + 5 >= 14 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. (Cevap: -3x >= 9 => x <= -3)
- Soru 2: 'Bir sayının 3 katının 4 eksiği en fazla 20'dir' ifadesinin eşitsizliği nedir? (Cevap: 3x - 4 <= 20)